诗矩验证

项目总览

矩阵组织算法 × 词卷积 / 设计协议与工程证据

验证一个组织过程：把字词放入声律与结构约束定义的位置，通过候选选择、分支探索与反馈形成表达。主项目是矩阵组织算法；词卷积是可独立替换的局部组合评分模块。

> ### 当前决策：进入数据与规格阶段
>
> 工程原型已经运行。接下来先核验真实诗族、字音和候选来源，再开展学习与盲评。当前没有训练诗歌模型，也没有真实诗歌质量提升的证据。

本轮证据	实际结果	解释范围
风险测试	49 / 49 通过	机制与防污染检查
矩阵运行	8次运行；4次穷举核对通过	预算、合法状态、重放
数据审计	1000首分片 + 候选韵表	发现真实输入缺陷
真实诗歌效果	尚未训练 / 尚未盲评	不能作质量结论

三个问题分别回答

H-M：改变矩阵状态的展开顺序，是否在相同预算内改善搜索？

H-C：加入词卷积，是否在同一候选池中选出更好的表达？

H-I：两者结合，是否有共同外部评价支持的额外收益？

交付包括完整协议、NumPy原型、风险测试、实际运行轨迹、冻结来源快照与可复算审计。文本CNN与卷积语言模型提供技术先例；本项目的具体声律组织假设仍需单独验证。[S1][S2]

矩阵是状态，算法是更新规则

01 / 表示

先定义对象，避免把二维排版直接当成算法贡献。

对象	内容	需要守住的边界
X：字位矩阵	8×5 / 8×7；每格一个字	词可以跨格，不能默认一词一格
D：候选域	每格或词跨度的有限候选	来源先冻结，不读取隐藏答案
R：读音记录	声调、韵部、语境依据、出处	平仄与韵部必须来自同一读音
H：硬约束	完整模板、韵脚位置、统一韵部	未知或未消歧不能静默通过
F / Q	多层特征与候选内部评分	内部高分不等于文学质量高
B / E	有限预算与事件轨迹	每次尝试计账，结果可以回放

声律规格必须保留关系

律诗的句内平仄、联内相对、联间粘接以及韵脚关系，共同构成约束。允许变式时，应保存有依据的完整模板或关系，不能把不同模板逐格取并集后拼出新模板。[S3][S4]

实际代码检查调用者提供的显式规格；它不证明该规格本身具有历史权威。多音字需要语境消歧，传统韵部与普通话拼音也不能直接互换。

第一条解释限制

矩阵表示成立，只说明我们能够组织和检查这些关系。它不能独自证明某种搜索规则更好，也不能证明诗人实际在脑中执行该算法。

完整矩阵上的有限搜索

02 / 组织算法

本轮实现：保留备选分支的FIFO / 得分优先调度。

1	A	A	A	A	A
2	A	A	A	A	A/B
3	A/B	A/B	A	A	A
4	A/B	A/B	A	A	A/B
5	A	A	A	A	A
6	A	A	A	A	A/B
7	A	A	A	A	A
8	A	A	A	A	A/B

完整状态：8行 × 5列
32个字位冻结，8个位置具有A/B候选。

局部可编辑：4个字位
集中在同一联，供局部评分模块读取。

全局联动：4个韵脚
四个位置必须同时属于同一合成类别。

精确核验：256 → 32
全部256种组合中，32种满足合成约束。

图1 实际运行的抽象字位矩阵。A/B不代表真实汉字、韵部或诗歌质量标签。

M0 / FIFO	M1 / Priority
按发现顺序展开备选状态	优先展开内部评分较高的备选状态
两者都有完整起点、相同邻域与备选分支	两者都能从之前保留的状态继续探索
相同单格与四韵脚联合动作	不额外获得更多动作、上下文或候选

四个合成韵脚若必须一致，单格改变会产生非法中间态。原型显式提供四位置联合动作，且两个调度器都能使用。否则会出现合法状态图不连通的问题。

> ### 必须区分：可达最优与全域最优
>
> frontier_exhausted仅表示起点所在的合法可达分量耗尽。全域oracle独立枚举所有组合；没有连通性证明时，二者不能画等号。

每次尝试都有可检查的记录

03 / 可审计性

拒绝、重复和探索低分分支，也属于算法成本。

步骤	具体行为	记录或门槛
1 初始化	检查完整起点，评分并保存best	非法起点报错；初始评分计费
2 展开	按M0/M1选择已知合法状态	同一状态图、同一动作集合
3 尝试	枚举替换，先扣proposal	重复与非法候选也扣预算
4 检查 / 评分	合法新状态评分并进入分支	非有限评分拒绝；记录词典身份
5 更新best	只保存更好的合法结果	低分探索不能覆盖已知最好结果
6 停止	任一预算耗尽或可达分支耗尽	返还best、计数、路径和完整trace

两种预算同时保留

proposal统计所有候选尝试；score_calls统计初始及合法新候选的评分。缓存命中仍计proposal，回到旧分支不返还预算。另记录真实耗时，避免把相同调用数误当相同算力。

回放的实际含义

逐事件哈希链覆盖展开、拒绝、入队与终止。replay重新运行约束和评分，并比较完整轨迹。best_path只是最佳解的父指针来源，实际探索顺序以trace为准。

本轮没有实现冲突优先调度、原地状态栈回滚或崩溃恢复。trace不是签名，也不是完整权重来源证明；代码与环境另存运行回执。精确浮点回放已在本次同一环境中验证，跨平台尚未承诺。

让局部组合影响候选评分

先把算子定义清楚，再讨论它是否改善诗句。

目标表示是字位上的多通道特征：语义、词跨度、给定音韵条件、句内位置及联的角色。共享局部核对邻域进行组合，产生用于候选打分的特征。

算子定义

h[i,j] = activation(Σ W[a,b] · F[i+a,j+b] + bias)
采用神经网络通常称为卷积的局部互相关约定。核沿字位关系移动，特征维度作为通道处理。

关系	实现方向	边界
句内组合	逐句横向共享核	不把两句首尾拼成局部邻域
同联对应	指定两句的对齐核	不把任意相邻两行都当对仗联
位置差异	位置与角色条件	韵脚、句首并非职责相同
全篇约束	显式韵部及关系检查	感受野扩大不等于合法性保证

当前原型的准确状态

已实现宽度3的横向核、同联对齐核与读出；特征是抽象token identity、合成读音及位置。权重随机初始化，trained=False。尚无真实语义编码、词跨度学习和训练器。

Kim的文本CNN说明词向量上的局部共享特征可用于句子任务；门控卷积语言模型说明卷积也可参与语言建模。这些文献并未验证本项目的声律矩阵或创作质量。[S1][S2]

单独验证矩阵组织是否有效

05 / H-M

固定评分器和状态空间，只改变分支调度。

正式机制集设计

在完整8×5或8×7状态中，开放2至4个字词跨度，每跨度3至5个候选，最多625种组合。开发60题、封存测试240题；题型包含可分离评分、局部关联、联合约束与局部最优陷阱。题集尚未执行。

必须相同	必须报告
完整起点、候选域、上下文	合法返回率与覆盖范围
动作集合、约束及缓存	预算内最优差距与唯一合法状态数
评分器、proposal与评分预算	首次达到目标所需调用与真实耗时
oracle只在评价端可见	可达分量与全域oracle的差异

共同proposal预算为8 / 16 / 32 / 64，主预算32；评分调用也设相同上限。归一化regret仅在同一题、同一评分器内计算。最优与最差相等的题单独报告。

拟定Go / Stop门槛

Go：所有工程性质通过；主预算下平均归一化regret相对降低至少20%，配对区间支持改善。
Stop或修订：优势依赖额外动作、不同起点、更多调用，或出现预算超支、非法best、无法重放。

20%是项目决策阈值，不是数学定律。若基线已经几乎零regret，应报告天花板。本阶段通过只能支持该调度规则在冻结机制任务上的作用，不能推出真实诗歌更好。

固定候选，单独检验词卷积

06 / H-C

先隔离评分价值，避免同时改搜索器与候选池。

任务：给定相同上句、题意/允许上下文、格律及韵部，从16至64个相同完整下句候选中选出一个。候选生成器只读取训练词表和题面，不能读取隐藏原句，也不能保证把原答案插入开放候选池。

对照	能回答什么	角色
独立字位评分	局部上下文是否有帮助	弱基线
平滑字符n-gram	局部统计能否解释收益	必要参照
同感受野局部注意力	共享卷积相对强局部模型的价值	主非卷积基线
Locally-connected	参数共享本身的作用	单独消融

训练与公平性

正式模型优先从审核语料自监督学习遮蔽恢复，不把合成候选标成“坏诗”。隐藏目标的身份及由它推导的额外读音必须遮蔽。所有模型使用一致的完整候选评分接口，不能让一组看全句、另一组只看前缀。

拟定上限：每模型200万参数、2000次optimizer update、batch 32、累积步数1、5个种子；开发试跑后冻结。共同控制编码器、样本曝光与调参次数，另报实测时间。预算不是效果或耗时承诺。

一个容易忽略的伪对照

共享窗口的一层MLP常与卷积数学等价，不能把它包装成独立的强非卷积模型。当前演示的随机pointwise也只用于接线检查。

把两个模块放进2×2设计

内部评分不同，交互必须由共同外部评价定义。

组织方式	强非卷积评分 C0	卷积评分 C1
M0 / FIFO	M0C0	M0C1
M1 / Priority	M1C0	M1C1

四组共享起点、候选域、硬约束、上下文、合法动作和预算；都可以保留备选分支。先分别完成H-M和H-C，再开展联合实验。

> ### 交互定义
>
> ΔI = (Q_M1C1 - Q_M0C1) - (Q_M1C0 - Q_M0C0)
> Q必须来自相同外部标准。不能直接相减conv_score与unary_score。

共同评价怎么来

机制任务可使用同一个对调度器隐藏的oracle。真实诗句采用打乱模型身份的统一量表：连贯性0至4分，依次锚定不可读、关系断裂、基本可解但松散、连贯、连贯且层次清楚；归一化后得到共同Q。另报配对偏好作为稳健性分析。

该量表是研究操作定义，并非文学价值的客观计量。按源诗聚类估计交互区间；四臂自动分析需要在正式运行前补齐并冻结。

三种结果都可接受

矩阵有效而卷积无增益：保留组织器、更换评分器。卷积有效而调度无增益：保留评分模块、采用简单组织。两者各自有效但交互不显著：分别保留，不声称协同收益。

真实输入已经暴露出问题

只审计小规模冻结快照，尚未建立可用benchmark。

检查对象	本次实测	影响
诗库分片	1000条；全文唯一981条	19组重复必须整族切分
结构候选	8×5：217；8×7：47	形状不等于核验律诗
候选韵表	105部；缺上声三讲	不能直接用作完整规格
多归属字符	8232字中1823字	需保留不同声部/韵部集合
原样查表	7329 / 11312字位命中	繁简兼容诊断，不能叫合律率

诗库冻结：b8594f81a89752241442f2ce267d6f66f96704ee
韵表冻结：ff0e9c13fb037c43e0eaa5dc929c0fe4fa2ffb18

两个候选仓库均附MIT声明，但许可、文字版本可靠性和读音可靠性是不同问题。诗库README提示互联网采集与文本错误；paragraphs常包含一整联，必须再拆成矩阵行。[S5][S6]

传统平水韵为106部；冻结候选表的上声只有28部，缺三讲。原文件和逐文件SHA均保留，便于复核这个缺陷。[S4][S7]

进入真实实验前的条件

原文不覆盖；繁简与异体只建辅助视图。原诗、异文和派生题按同族划分；多音必须有语境证据。当前快照状态明确为audit_only_not_benchmark。

让质量结论有独立依据

正式盲评之前冻结主指标、主基线、样本与停止规则。

主指标与统计单位

相同上句和候选池中，卷积输出与预先指定强基线输出匿名比较；胜=1，平=0.5，负=0。目标1000个独立诗族，每题3名评审。左右随机，不展示模型名或参考下句，记录是否认出原诗。数量是拟定预算，尚未有人工作评。

先按源诗等权汇总，再做聚类bootstrap。同诗多个候选、评审或训练种子不是独立样本。缺失不伪造为平局；空候选覆盖率与模型执行失败单列，不能静默删题。

报告量	拟定通过条件	对应关系
偏好分 p	p ⩾ 0.55；95%区间下界 > 0.50	胜1 / 平0.5 / 负0
配对差 δ	δ ⩾ 0.10；区间下界 > 0	δ = 2p - 1
结构与连贯性	没有预定义的实质退化	不能用总分掩盖结构失效

本轮工具守住的边界

盲评v2把比较身份、实际显示文本及左右方向绑定，拒绝修改后的展示或误配旧key。空白评价表返回no_evaluation_data，不输出偏好率。

当前bootstrap未建模评审者交叉效应或训练种子不确定性，正式阶段需要敏感性分析。开发试评后、正式测试解封前冻结样本精度；区间跨0.50记作证据不足，不能一边看结果一边补样本直到显著。

当前证据支持工程通过

10 / 已执行证据

这页只报告实际执行，计划与假设不计入成绩。

检查	结果	来源
自动风险测试	49通过，0失败，0错误	test_receipt.json / tests.log
完整矩阵演示	256组合；32合法；8次运行	matrix_engineering_report.json
充分预算核对	4次均覆盖32合法状态并达各自最优	独立穷举oracle
重执行回放	8条轨迹逐事件一致	每次运行的JSONL轨迹
候选演示	5候选：2合法、2非法、1待复核	wordconv工程报告
人工评价	0条；不产生数值质量结论	空白盲评表

修复后保留的回归风险

非整数/布尔预算拒绝；最后分支在预算中断时不误报穷尽；可达分量不冒充全域；同候选但不同读音表不能判作公平对照；盲评文本、比较身份和方向必须一致。

尚未完成

正式训练、强局部基线、词跨度语义、真实音韵消歧、近重复发现器、正式机制测试集、独立盲评及四臂交互分析，均为NOT_RUN或未实现。随机卷积在工程样例中分数较高不能支持更会写诗。

实际环境：Python 3.12.14 / NumPy 2.3.5。代码SHA逐文件存于运行回执。源快照7项字节数与SHA核验通过；审计脚本输出与本报告数据一致。

下一步先把数据门做实

用阶段门控制结论，而不是用更大的模型掩盖输入问题。

阶段	交付	允许推进的依据
G0 已完成	原型、风险测试、轨迹、空盲评表	工程管线可运行
G1 下一项	可溯源五律种子、完整韵表、语境读音	真实输入具备资格
G2	冻结机制集与共同预算	矩阵调度是否有效
G3	训练强基线与卷积，独立盲评	卷积是否改善受限选词
G4	共同外评2×2，再扩展完整八行	组合是否有额外作用

立即工作单元：先整理200首具有版本依据的五律，核对原文和读音；修订候选韵表缺部、重复和繁简映射。200首只用于开发与流程核验，不能兼任最终独立测试。

复现命令

```
python scripts/run_tests.py
PYTHONPATH=src python scripts/run_matrix_demo.py --out results/matrix
PYTHONPATH=src python -m wordconv_lab demo --out results/wordconv
python scripts/audit_sources.py
```

当前实验仅依赖Python与NumPy。正式训练的时间、内存与成本需要开发试跑实测；目前没有GPU训练耗时承诺。完整命令、模型接口和限制在项目README及docs/PROTOCOL.md。

本版延期

完整开放创作、自动审美评分、动态核、图卷积、多体裁混合、外部大模型评委、产品界面与网站发布。它们不能替代H-M与H-C的独立检验。

证据与项目文件

12 / 来源与交付

研究来源支持背景与规格；实验规模和门槛属于本项目设计。

[S1] Yoon Kim. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification. EMNLP 2014.
ACL Anthology / D14-1181

[S2] Yann N. Dauphin et al. Language Modeling with Gated Convolutional Networks. ICML 2017.
PMLR / volume 70 / dauphin17a

[S3] 曾永义：近体诗之体制规律。台湾大学开放课程讲义。
台大开放课程 / 第二讲

[S4] 王力：诗律。用于声律、诗体及诗韵规格的文本依据。
诗律 / 正文转载

[S5] chinese-poetry/chinese-poetry。固定commit及许可证随审计快照保留。
GitHub / chinese-poetry

[S6] charlesix59/chinese_word_rhyme。候选韵表，存在已核实的数据缺陷。
GitHub / chinese_word_rhyme

[S7] 《平水韵》文本对照：维基文库固定修订oldid=8264804。
维基文库 / 固定修订

文件内的证据位置

docs/PROTOCOL.md保存完整定义、实验协议和Go/Stop条件；docs/STATUS.md区分已做与待做。results保存实际运行报告与事件轨迹；data/audit_sources保存原始快照、SHA和第三方许可证。

本报告附带源项目。工程结果没有被汇总为真实诗歌效果，也没有将候选数据源的许可证当作文本版本或音韵准确性的保证。